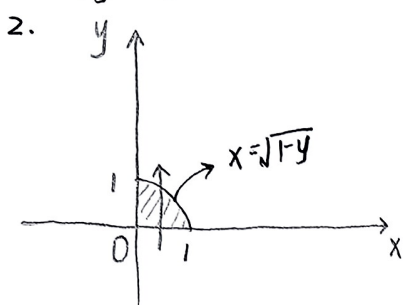


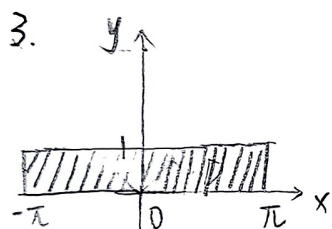
1. "先代后求"
把x代入 $f(x,y)$
 $\therefore f(1,y) = y$
 $\therefore f_y(1,y) = 1$



改变积分次序

穿入曲线 $y=0$, 穿出曲线 $y=1-x^2$
 $x \in [0,1]$

$$\therefore \text{原式} = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} f(x,y) dy$$



由图, 区域D关于y轴对称.

$\therefore$ 函数 xy 是关于 x 的奇函数.

$$\therefore \iint_D (2+xy) dx dy$$

$$= \iint_D 2 dx dy$$

$$= 2 \times S_D$$

$$= 2 \times \frac{2\pi}{\cancel{2} \times \cancel{1} \times \cancel{2}}$$

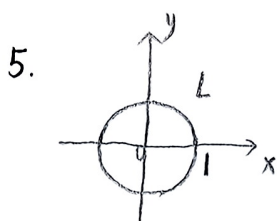
$$= 4\pi$$

4. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

$$\therefore \text{原式} = \frac{x \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} - y \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}(\sqrt{x}-\sqrt{y})}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$$

$$= \frac{1}{2}$$



L关于y轴对称

且函数 $2xy$ 是关于 x 的奇函数

$$\therefore \int_L 2xy ds = 0.$$

将 $L: x^2+y^2=1$ 代入积分中

$$\therefore \text{原式} = \int_L (1+2xy) ds$$

$$= \int_L 1 ds$$

$$= s_L \rightarrow L \text{ 的周长}$$

$$= 2\pi$$

6. 连续 $\xleftrightarrow{\text{可微}} \text{可导} (-1 \text{ 阶})$
 $\uparrow$
可微 $\xleftrightarrow{\text{偏导连续}}$ 可导

偏导连续

两个偏导存在 (即可导) 不能退出一定可微, 所以 B_x, C_x , 而A选项 $f(x,0,y)$ 事实上是一个一元函数, 一元函数, 可导必连续

$\therefore A \checkmark$

7. 令 $F = z - x^2 - y^2$

$$F'_x = -2x, F'_y = -2y, F'_z = 1$$

将 $(-1, 2, 5)$ 代入上式

$$\therefore F'_x = 2, F'_y = -4, F'_z = 1$$

$$\therefore \vec{n} = (2, -4, 1)$$

$$\therefore \text{切平面}: 2(x+1) - 4(y-2) + (z-5) = 0$$

$$\text{即 } 2x - 4y + z + 5 = 0$$

$\therefore DV$

8. 由题知 Σ 为上半球, Σ_1 为 $\frac{1}{8}$ 球.

$\therefore \Sigma$ 关于 yOz 对称

A D 中的函数是关于 x 的奇函数.

$\therefore$ " = " 左边得 0, 而 " > " 右边必大于 0

$\therefore A \times D \times$

又 $\because \Sigma$ 关于 xOz 对称.

又 $\because B$ 中函数是关于 y 的奇函数

同理知 $B \times$

$\therefore C \checkmark$

9. 由莱布尼茨定理,

交错级数满足: ① $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

② $u_n \geq u_{n+1}$ (单调递减)

可判断原级数收敛 (非充分)

且交错级数收敛不一定说

明 u_n 必是单调递减 (非必要)

$\therefore DV$

10. 令 $t = x-1, x=-1$ 时, $t=-2$
 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t=-2$ 处收敛

$\therefore$ 其收敛半径 $R \geq |t| = 2$

当 $x=2$ 时, $t=1 \leq R$

即 $x=2$ 时对应的 t 在收敛半径内

$\therefore$ 绝对收敛.



《高等数学》(下) 期末参考答案 试卷类型: A1

一、填空题(本题共 5 小题, 每空 3 分, 共 15 分. 把答案填在答题纸相应题中横线上.)

1. 设 $f(x, y) = y + (x-1) \arcsin \sqrt{\frac{y}{x}}$, 则 $f_x(1, y) = \underline{1}$.
2. 改变二次积分的积分次序 $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} f(x, y) dy$.
3. 设 $D: |x| \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$, 则 $\iint_D (2+xy) dx dy = \underline{4\pi}$.
4. 设 $z = \ln(\sqrt{x} - \sqrt{y})$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{-\frac{1}{2}}$.
5. 设圆周 $L: x^2 + y^2 = 1$, 则 $\int_L (x^2 + 2xy + y^2) ds = \underline{2\pi}$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分. 把正确选项前的字母填涂在答题纸相应方框内.)

6. 若二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的两个偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 都存在, 则 [A].

- (A) $z = f(x_0, y)$ 在点 P_0 处连续 (B) $z = f(x, y)$ 在点 P_0 处可微
(C) $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 P_0 处都连续 (D) 以上三个选项都不对

7. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(-1, 2, 5)$ 处的切平面方程是 [D].

- (A) $2x + 4y + z - 11 = 0$ (B) $-2x - 4y + z + 1 = 0$
(C) $2x - 4y - z + 15 = 0$ (D) $2x - 4y + z + 5 = 0$

8. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, 曲面 Σ_1 是曲面 Σ 在第一卦限中的部分, 则有 [C].

- (A) $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$ (B) $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} y dS$
(C) $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} z dS$ (D) $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$

9. 设 $u_n > 0$, 则 $u_n \geq u_{n+1}$ 是交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛的 [D].

- (A) 充分条件但不必要 (B) 必要条件但不充分
(C) 充分且必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

10. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 2$ 处 [B].

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛
(C) 发散 (D) 收敛性不能确定

三、计算题(本题共 4 小题, 每小题 11 分, 共 44 分. 请在答题纸规定区域内作答.)

11. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^3 + y^3 + z^3 - 8z = 0$ 所确定, 求 dz .

解: 设 $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 8z$

$$F_x = 3x^2, F_y = 3y^2, F_z = 3z^2 - 8 \quad \text{----- (4分)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{3x^2}{3z^2 - 8}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{3y^2}{3z^2 - 8} \quad \text{----- (4分)}$$

$$\therefore dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = -\frac{3x^2}{3z^2 - 8} dx - \frac{3y^2}{3z^2 - 8} dy \quad \text{----- (3分)}$$

12. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 2$ 围成的闭区域.

解: Ω 在 xOy 面上的投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4$

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 z dz \quad \text{----- (4分)}$$

$$= \iint_D \frac{1}{2} [4 - x^2 - y^2] dx dy \quad \text{----- (3分)}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4 - \rho^2) \rho d\rho = \frac{1}{2} 2\pi (2\rho^2 - \frac{\rho^4}{4}) \Big|_0^2 = 4\pi \quad \text{----- (4分)}$$

13. 计算 $\oint_L (2x - y + 4) dx + (5y + 3x - 6) dy$, 其中 L 为三顶点分别为 $(0, 0)$ 、 $(3, 0)$ 和 $(3, 2)$ 的角形正向边界.

解: L 所围区域记为 D , 令 $P = 2x - y + 4$, $Q = 5y + 3x - 6$,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3 - (-1) = 4, \quad \text{----- (4分)}$$

故由格林公式, 得:



$$\oint_L (2x - y + 4)dx + (5y + 3x - 6)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= \iint_D 4 dx dy = 12. \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

14. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数 $s(x)$.

解: (1) $\because R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = 1,$

当 $x = -1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$, 是收敛的交错级数, 当 $x = 1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$, 是发散的.

$\therefore$ 收敛域为 $[-1, 1)$. $\dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

(2) 设 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}, \quad \therefore xs(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$\therefore [xs(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

$$\therefore xs(x) - 0s(0) = \int_0^x [xs(x)]' dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x), \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

于是当 $x \neq 0$ 时, 有 $s(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x)$.

$$s(0) = \lim_{x \rightarrow 0} s(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{x} \ln(1-x) \right] = 1. \quad (\text{也可由 } s(0) = a_0 = 1 \text{ 得出})$$

$$\text{故 } s(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1), \\ 1, & x = 0. \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分. 请在答题纸规定区域内作答.)

15. 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解: 1) 首先考虑内点: $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = -2y = 0$ 得唯一驻点 $x = 0, y = 0$. $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

2) 在边界曲线 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上, 构造拉格朗日函数为:

$$L(x, y, \lambda) = x^3 - y^2 + 2 + \lambda(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1)$$

$$\begin{cases} L'_x = \frac{\partial f}{\partial x} + 2\lambda x = 2(1 + \lambda)x = 0 \\ L'_y = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\lambda y}{2} = -2y + \frac{1}{2}\lambda y = 0 \\ L'_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$$

由此得可能极值点 $(0, \pm 2), (\pm 1, 0)$. $\dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

比较大小, 于是 $f(x, y)$ 在椭圆域 D 内的最大值为: $f(\pm 1, 0) = 3$;

最小值为: $f(0, \pm 2) = -2$. $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

16. 求由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的空间立体体积 V .

解: 立体在 xOy 面上的投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$$V = \iint_D (\sqrt{2 - x^2 - y^2} - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (\sqrt{2 - \rho^2} - \rho) \rho d\rho$$

$$= \frac{4}{3} \pi (\sqrt{2} - 1). \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

五、证明题 (本题满分 6 分. 请在答题纸规定区域内作答.)

17. 设 $z = xy + xF(u), u = \frac{y}{x}, F(u)$ 为可导函数, 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$.

证: 根据复合函数求导法则有:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) + x \frac{\partial F}{\partial x} = y + F(u) + x F'(u) \left(-\frac{y}{x^2} \right) = y + F(u) - F'(u) \frac{y}{x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + x \frac{\partial F}{\partial y} = x + x F'(u) \left(\frac{1}{x} \right) = x + F'(u). \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{故 } x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = [xy + xF(u) - yF'(u)] + [xy + yF'(u)] = z + xy. \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

